

信以立志 信以守身 信以处事 信以待人 毋忘立信 当必有成

潘序伦

上海立信会计金融学院期终考试卷一试题纸

2022 ~ 2023 学年第 二 学期

全校重修班专业《概率论与数理统计(经管)》课程代码: 160020310

(本场考试属 闭 卷考试, 考试时间 90 分钟, 可以使用 简单计算器) 共 3 页

班级 _____ 学号 _____ 姓名 _____ 座位号 _____

题号	一	二	三	四	总分	合成人 签 名	审核人 签 名
得分							

得分	
----	--

一、选择题(每小题 3 分, 共 15 分)

1、设 A, B 为两个不同事件, 下列等式中正确的是().

- (A) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cap \overline{B}$ (B) $\overline{A \cap B} = \overline{A} \cup \overline{B}$
 (C) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$ (D) $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cap \overline{B}$

2、掷一对骰子, 则 2 个骰子点数总和为 8 的概率是().

- (A) $\frac{5}{36}$ (B) $\frac{1}{12}$ (C) $\frac{1}{5}$ (D) $\frac{1}{10}$

3、设 X 为一离散型随机变量, 其分布律为

X	-1	0	1	2	3
P	0.2	2a	0.2	0.3	a

用参数 $\mu = (\quad)$

(A) 0.1

(B) 0.2

(C) 0.15

(D) 0.3

4. 已知随机变量 $X \sim B(n, p)$, 且 $EX = 4$, $DX = 2.4$, 则参数 n, p 的值为().

(A) $n=8, p=0.5$ (B) $n=40, p=0.1$ (C) $n=10, p=0.4$ (D) $n=10, p=0.6$

5. 设总体 $X \sim N(\mu, \sigma^2)$, 其中 σ^2 已知, μ 未知, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为其样本. 下列各项中不是统计量的是()

(A) $\frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$

(B) $\max_{1 \leq i \leq n} |X_i|$

(C) $\sum_{i=1}^n \frac{X_i^2}{\sigma^2}$

(D) $X_1 - \mu$

得分	
----	--

二、填空题 (每小题 3 分, 共 15 分)

1. 设 A, B 为两个互不相容的随机事件, $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(A \cup B) = \frac{3}{4}$, 则

$P(B) = \underline{\hspace{2cm}}$

2. 若连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ Ax^2, & 0 \leq x \leq 6 \\ 1, & x > 6 \end{cases}$, 则 $\underline{\hspace{2cm}}$

3. 设二维随机变量 (X, Y) 的分布律如下表, 则 $P\{X=1|Y=2\} =$

$X \backslash Y$	0	1	2
-1	0.2	0	0.2
0	0	0.1	0.1
1	0.2	0.1	0.1

4. 设随机变量 X 与 Y 相互独立, 且 $D(X)=4$, $D(Y)=9$, 则

$D(2X - Y + 6) = \underline{\hspace{2cm}}$

5. 若随机变量 X 的数学期望 $E(X)=100$, $D(X)=10$, 则由切比雪夫不等式有

$P\{80 < X < 120\} \geq \underline{\hspace{2cm}}$

得分	
----	--

三、综合应用题 (共 5 题, 每小题 13 分, 共 65 分)

1. 甲、乙两个车间生产同一种零件, 甲车间生产零件的次品率为 0.03, 乙车间生产零件的次品率为 0.02, 甲、乙两车间生产的零件混合放在同一仓库中, 且已知甲乙两车间生产零件比例为 3:1, 求: (1) 任取一零件是合格品的概率; (2) 若

任取的一个零件经检查后发为合格品，则它是由乙车间生产的概率是多少？

2. 设随机变量 X 的概率密度为 $f(x) = \begin{cases} kx+1, & 0 \leq x \leq 2 \\ 0, & \text{其他} \end{cases}$. 求: (1) 常数 k 的值;

(2) X 的分布函数; (3) $P\left\{\frac{3}{2} < X \leq \frac{5}{2}\right\}$

1. 设连续型随机变量 X 的分布函数为 $F(x) = \begin{cases} 0, & x < 0 \\ \frac{x}{4}, & 0 \leq x < 4 \\ 1, & x \geq 4 \end{cases}$, 求 $E(2X+1)$.

4. 设二维离散型随机变量 (X, Y) 的概率分布如右图, 试求:

(1) 分别关于 X, Y 的边缘概率分布,

并判断 X 与 Y 的独立性;

(2) $E(X), E(Y)$;

(3) 协方差 $\text{cov}(X, Y)$;

(4) 随机变量 $Z=X+Y$ 的概率分布.

$Y \backslash X$	-1	0	3
-2	0.1	0.2	0
0	0.2	0.1	0.2
1	0	0.1	0.1

5. 设总体 X 的概率密度函数为:

$$f(x; \theta) = \begin{cases} (2\theta + 1)x^{2\theta} & 0 < x < 1 \\ 0 & \text{其他} \end{cases} \quad \left(\text{其中 } \theta > -\frac{1}{2} \text{ 为未知参数} \right)$$

设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的样本, 试求参数 θ 的极大似然估计量.

得分	
----	--

四、证明题 (每小题 5 分, 共 5 分, 要求有必要的解题步骤)

1. 总体 $X \sim U(0, 2\theta)$, 其中 $\theta > 0$ 是未知参数, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 是取自总体 X 的样本,

$\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$ 是样本均值, 证明 $\hat{\theta} = \frac{2}{3} \bar{X}$ 是参数 θ 的无偏估计.